Trabajo Práctico Integrador 3

Unidad 4

Estructura formal y diseño de datos

Sparta Archery

Sistema de Gestión Integral de Alumnos y Clases

Modalidad individual

Estudiante: [Nombre y apellido]

Grupo: [Completar si corresponde]

Tecnicatura Universitaria en Programación

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente titular: [Completar]

Docente tutor: [Completar]

Fecha de entrega: [Completar]

Introducción y continuidad del proyecto

Sparta Archery es una escuela municipal ficticia de tiro con arco ubicada en Garopaba, Brasil. Su propósito es brindar formación deportiva accesible, segura e inclusiva. Esta tercera entrega propone su estructura formal y un diccionario de datos inicial para el mismo Sistema de Gestión Integral de Alumnos y Clases desarrollado en las entregas anteriores.

La primera entrega describió a la escuela como un sistema abierto. La segunda delimitó una primera versión del software de uso interno: alumnos, profesores, clases, inscripciones, asistencia y reportes, con perfiles de administración e instructor. El diseño presentado conserva ese alcance y concreta las responsabilidades y la información necesarias para hacerlo funcionar.

Objetivos de esta entrega

Representar la autoridad formal y la asesoría técnica; relacionar las funciones de la escuela con el uso del software; e identificar las entidades, campos y tipos de datos esenciales, evitando duplicaciones y relaciones ambiguas.

Supuestos y límites

La estructura es una propuesta académica para la organización ficticia, no un organigrama oficial de Garopaba. Se mantiene un único desarrollador técnico (DT), con las capacidades supuestas en la parte 2. Los responsables administrativos y docentes son usuarios de la escuela y no aumentan el equipo de desarrollo.

El inventario de equipamiento, el seguimiento deportivo avanzado, las competencias y el acceso de alumnos y familias permanecen fuera de la primera versión. El piloto utilizará datos ficticios y no almacenará fichas médicas. La interfaz prevista seguirá siendo en portugués; el diccionario se presenta en español para el trabajo académico.

Contenido

1. Estructura formal y organigrama

2. Responsabilidades y utilización de la información

3. Diccionario inicial de siete entidades

4. Relaciones, reglas y ejemplo de funcionamiento

5. Conclusión, referencias y transparencia en el uso de IA

Consigna 1 Estructura formal de Sparta Archery

Se propone una estructura funcional con dirección centralizada y tres unidades operativas, según la separación por funciones descrita por OpenStax (2019).

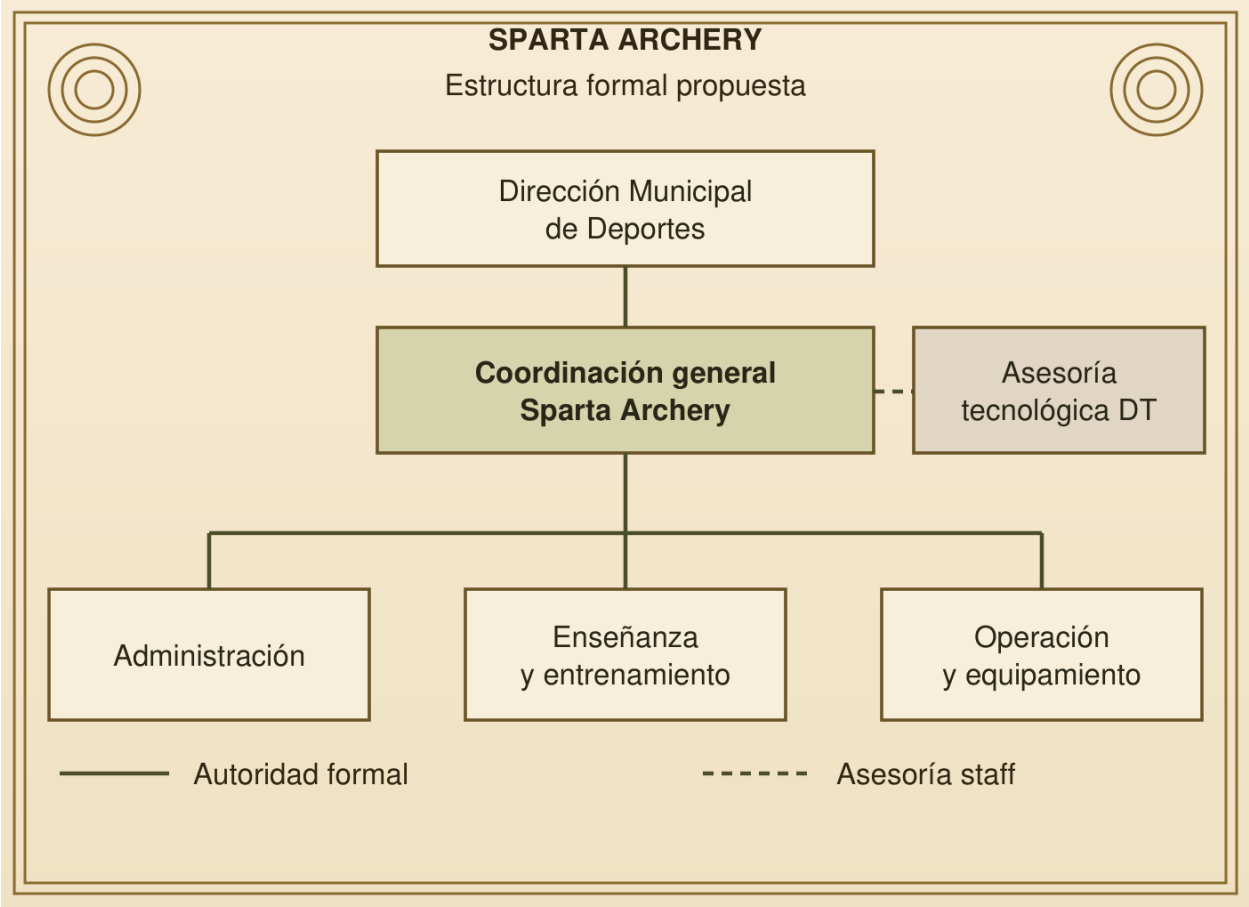


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de elaboración propia.

Los rectángulos representan unidades. Las líneas continuas indican autoridad de arriba hacia abajo; la línea de trazos, asesoría staff sin mando. Las tres áreas operativas tienen igual nivel y dependen de coordinación.

La Dirección Municipal de Deportes es el superior institucional externo propuesto para el caso. La escuela sigue siendo el subsistema analizado, dentro de una estructura municipal mayor, conforme al límite de la primera entrega.

Responsabilidades y uso del sistema

Unidad	Responsabilidad	Relación con el software
Dirección Municipal de Deportes	Define lineamientos y recursos del programa.	Recibe reportes agregados; no necesita una cuenta en el piloto.
Coordinación general	Aprueba horarios, cupos y prioridades. Responde ante la Dirección Municipal.	Solicita reportes y autoriza cambios; la operación cotidiana se delega en administración.
Administración	Mantiene registros, clases e inscripciones y controla cupos.	Usa el rol ADMINISTRACION; gestiona datos y usuarios y consulta reportes generales.
Enseñanza y entrenamiento	Imparte clases, aplica pautas de seguridad y controla asistencia.	Los profesores usan el rol INSTRUCTOR y operan únicamente sus clases asignadas.
Operación y equipamiento	Prepara el espacio y revisa materiales para las actividades.	Informa disponibilidad a coordinación; no utiliza un módulo de inventario en esta versión.
Asesoría tecnológica DT	Diseña, desarrolla y mantiene el software; propone mejoras técnicas.	Asesora a coordinación. No dirige las áreas ni recibe acceso habitual a datos por su posición de staff.

La unidad de enseñanza reúne a los profesores, que reciben instrucciones de coordinación. El referente administrativo y un instructor validarán requisitos y pruebas, como se estableció en la entrega 2. La modalidad individual del TPI no significa que la escuela tenga una sola persona.

La autoridad organizacional y los permisos informáticos son conceptos distintos. El organigrama define dependencia; Usuario define acceso al sistema. Familias, alumnos y patrocinadores no aparecen como subordinados porque son destinatarios o actores del entorno.

Consigna 2 Diccionario de datos inicial

Se seleccionan siete entidades: Alumno, Profesor, Clase, Sesion, Inscripcion, Asistencia y Usuario. Cubren el circuito definido en la parte 2 sin incorporar módulos nuevos. Clase representa un grupo recurrente; Sesion, cada encuentro fechado de ese grupo. Usuario incorpora el acceso por roles ya previsto.

PK significa identificador único; FK, referencia a otra entidad. Integer representa enteros; String(n), texto de hasta n caracteres; Boolean, verdadero o falso; Date, fecha; Time, hora; y DateTime, fecha y hora. Se usan tipos lógicos, sin imponer un motor de base de datos. PostgreSQL (s. f.) sirve como referencia conceptual de tipos y restricciones.

Todos los campos son obligatorios salvo donde se indica opcional. Los identificadores son positivos y generados por el sistema. Las fechas se expresan como AAAA-MM-DD y los horarios usan la hora local de Garopaba.

Entidad Alumno

Registra a cada participante, independientemente de sus inscripciones.

Campo	Tipo	Descripción funcional
id_alumno	Integer	PK. Identifica al alumno sin depender de su nombre.
nombre	String(80)	Nombre del participante.
apellido	String(80)	Apellido del participante.
fecha_nacimiento	Date	Permite calcular la edad al momento de consulta.
contacto_nombre	String(120)	Persona de contacto; responsable adulto si corresponde.
contacto_telefono	String(25)	Teléfono de contacto; admite prefijo y signos.
activo	Boolean	Indica si puede realizar nuevas inscripciones.

La edad se calcula y no se almacena como un dato fijo. Un alumno inactivo conserva su historial. No se incorporan diagnósticos, fichas médicas ni cuentas de acceso de alumnos.

Diccionario de profesores y clases

Entidad Profesor

Identifica a los instructores que pueden estar a cargo de grupos.

Campo	Tipo	Descripción funcional
id_profesor	Integer	PK. Identificador del instructor.
nombre	String(80)	Nombre del profesor.
apellido	String(80)	Apellido del profesor.
telefono	String(25)	Contacto para coordinación de actividades.
activo	Boolean	Habilita nuevas asignaciones de clases.

Entidad Clase

Define un grupo con un profesor responsable, cupo y horario semanal.

Campo	Tipo	Descripción funcional
id_clase	Integer	PK. Identificador del grupo.
nombre	String(80)	Nombre del grupo, por ejemplo Iniciación A.
id_profesor	Integer	FK a Profesor. Instructor responsable del grupo.
cupo	Integer	Cantidad máxima de inscripciones vigentes; mayor que cero.
dia_semana	Integer	Día habitual: 1 lunes a 7 domingo.
hora_inicio	Time	Hora habitual de inicio del encuentro.
hora_fin	Time	Hora habitual de finalización.
activa	Boolean	Habilita nuevas inscripciones y sesiones.

Para el piloto se supone un encuentro semanal por grupo y un profesor responsable estable durante su ciclo. Una modificación del horario habitual afecta las sesiones futuras que se programen, no el historial ya registrado.

Diccionario de sesiones e inscripciones

Entidad Sesion

Representa un encuentro concreto de una clase; permite fechar la asistencia.

Campo	Tipo	Descripción funcional
id_sesion	Integer	PK. Identificador del encuentro.
id_clase	Integer	FK a Clase. Grupo al que pertenece.
fecha	Date	Día concreto de realización previsto.
hora_inicio	Time	Hora de inicio de esta sesión.
hora_fin	Time	Hora de finalización de esta sesión.
estado	String(12)	PROGRAMADA, REALIZADA o CANCELADA.

Entidad Inscripcion

Relaciona a un alumno con una clase durante un período de participación.

Campo	Tipo	Descripción funcional
id_inscripcion	Integer	PK. Identificador de la inscripción.
id_alumno	Integer	FK a Alumno. Participante inscripto.
id_clase	Integer	FK a Clase. Grupo asignado.
fecha_alta	Date	Primer día de vigencia de la inscripción.
fecha_baja	Date	Opcional. Primer día sin vigencia; vacío si continúa.

No se permiten períodos superpuestos para el mismo alumno y clase. Puede registrarse una nueva inscripción después de una baja, conservando el historial. Para una fecha dada, la inscripción está vigente si fecha_alta no es posterior y fecha_baja está vacía o es posterior a esa fecha.

Sesion conserva fecha y horario propios para admitir cancelaciones o cambios puntuales sin modificar la programación habitual de Clase. Se supone como máximo una sesión por clase y fecha en este piloto.

Diccionario de asistencia y usuarios

Entidad Asistencia

Registra el resultado de asistencia de una inscripción a una sesión.

Campo	Tipo	Descripción funcional
id_asistencia	Integer	PK. Identificador del registro.
id_inscripcion	Integer	FK a Inscripcion. Participación a la que corresponde.
id_sesion	Integer	FK a Sesion. Encuentro realizado.
presente	Boolean	Verdadero: asistió. Falso: ausencia confirmada.
id_usuario	Integer	FK a Usuario. Autor de la última carga o corrección.
actualizado_en	DateTime	Momento de la última carga o corrección.

Entidad Usuario

Define las cuentas internas y sus permisos de acceso.

Campo	Tipo	Descripción funcional
id_usuario	Integer	PK. Identificador de la cuenta.
nombre_usuario	String(60)	Nombre de acceso único, sin distinguir mayúsculas.
nombre_mostrar	String(120)	Nombre de la persona titular de la cuenta.
clave_hash	String(255)	Representación de verificación de contraseña; no texto plano.
rol	String(20)	ADMINISTRACION o INSTRUCTOR.
id_profesor	Integer	FK opcional a Profesor; obligatoria para INSTRUCTOR.
activo	Boolean	Habilita o bloquea el acceso de la cuenta.

Una cuenta INSTRUCTOR se vincula con un único profesor; cada profesor tiene como máximo una cuenta. Para ADMINISTRACION, id_profesor queda vacío. Una asistencia sin registro significa pendiente de carga, no ausencia.

Relaciones y reglas de consistencia

Las PK identifican registros y las FK evitan referencias a registros inexistentes (PostgreSQL, s. f.).

Relación	Interpretación
Profesor 1 a N Clase	Cada clase tiene un profesor; este puede tener varias clases.
Alumno 1 a N Inscripcion	Cada inscripción pertenece a un alumno.
Clase 1 a N Inscripcion	Vincula alumnos y clases mediante sus inscripciones.
Clase 1 a N Sesion	Cada sesión pertenece a una clase.
Inscripcion y Sesion con Asistencia	Vincula una inscripción y una sesión de la misma clase.
Profesor y Usuario	Vínculo opcional uno a uno; obligatorio para INSTRUCTOR.
Usuario 1 a N Asistencia	Identifica al autor de la última modificación.

Reglas principales del piloto

1. Validar las FK y bloquear eliminaciones de registros con historial. Usar los campos de actividad o baja para conservar sus relaciones.

2. Validar fecha_baja posterior a fecha_alta y rechazar períodos de inscripción superpuestos para el mismo alumno y clase. El cupo se controla con las inscripciones vigentes, también al modificarlo.

3. Exigir hora_fin posterior a hora_inicio y rechazar solapamientos de sesiones del mismo profesor. Evitar dos sesiones de una misma clase en una fecha.

4. Registrar asistencia solo en sesiones REALIZADAS y para inscripciones vigentes en esa fecha y de la misma clase. Exigir unicidad del par (id_inscripcion, id_sesion) y comprobar que no exista otra asistencia del mismo alumno a ese encuentro.

5. Limitar al instructor a sus clases. Administración puede corregir asistencia. Guardar autor y momento de la última modificación; no equivale a una auditoría completa.

Aplicación al flujo y retroalimentación

Ejemplo ficticio de funcionamiento

Administración registra a la alumna Ana Costa (id_alumno 101) y al profesor Bruno Lima (id_profesor 7). Crea la clase Iniciación A (id_clase 12), con cupo 10 y horario de sábado de 09:00 a 10:00. El instructor utiliza la cuenta id_usuario 4, vinculada al profesor 7.

Se genera la inscripción 301 para la alumna 101 en la clase 12, con fecha_alta 2026-10-01 y sin fecha_baja. Para el 2026-10-17 se programa la sesión 80 de esa clase. Una vez realizada, el instructor registra Asistencia con id_inscripcion 301, id_sesion 80 y presente verdadero; el sistema guarda su usuario y el momento de carga.

Un segundo intento de cargar asistencia para esa alumna y sesión se rechaza o se trata como corrección del registro existente. Si la inscripción perteneciera a otra clase o estuviera dada de baja antes del encuentro, la operación se rechazaría.

Reportes y decisiones

Los alumnos activos se obtienen consultando Alumno.activo. El reporte de asistencia por período combina Asistencia, Inscripcion, Sesion y Clase; filtra por la fecha de sesión y distingue presentes, ausentes confirmados y registros pendientes. No se crea una entidad Reporte porque estos resultados se calculan a partir de los datos almacenados.

Si se muestra un porcentaje, el denominador será el total de participaciones esperadas: inscripciones vigentes en las sesiones realizadas del período. Se informarán también las pendientes; el porcentaje no se presentará como definitivo mientras falten cargas. Las sesiones canceladas se excluyen.

La coordinación revisa estos reportes y puede proponer cambios de horarios o cupos. Administración actualiza la programación aprobada y los instructores registran nuevos resultados. Así, los datos permiten evaluar decisiones y generar retroalimentación sobre los procesos de la escuela.

Coherencia con la segunda entrega

Las entidades sostienen las metas funcionales M1 y de integridad M3. El diseño admite el escenario de 500 alumnos y 10.000 asistencias propuesto; su rendimiento M2 deberá comprobarse mediante pruebas, no se deduce del diccionario. Los roles y operaciones permiten los escenarios del piloto M4. No se amplía el plazo ni se incorporan los módulos postergados.

Conclusión y referencias

Conclusión

La estructura propuesta distribuye la autoridad entre la Dirección Municipal de Deportes, la coordinación de Sparta Archery y sus áreas operativas. La asesoría tecnológica acompaña a la coordinación sin sustituir la autoridad de la escuela. Esta separación permite asignar responsabilidades y permisos coherentes con el trabajo cotidiano.

El diccionario organiza la información de participantes, profesores, grupos, encuentros, inscripciones, asistencia y cuentas. La distinción entre Clase y Sesion y las reglas de vigencia evitan confundir horarios habituales con encuentros reales. El resultado constituye una base preliminar para el diseño del software y sus futuras pruebas, manteniendo el alcance de las entregas anteriores.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos. Organización Empresarial. Consigna de la cátedra.

Trabajos previos del caso Sparta Archery. (2026). TPI 1, unidades 1 y 2; y TPI 2, Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico. Documentos académicos del caso ficticio.

OpenStax. (2019). Principles of Management. Sección 4.3, Organizational Designs and Structures. https://openstax.org/books/principles-management/pages/4-3-organizational-designs-and-structures

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL 18 Documentation. Data Types y Constraints. https://www.postgresql.org/docs/18/datatype.html y https://www.postgresql.org/docs/18/ddl-constraints.html

Declaración de transparencia en el uso de IA

Se utilizó ChatGPT para analizar las consignas y las entregas anteriores, consultar fuentes, proponer la estructura organizacional y el diccionario, revisar su coherencia y asistir en la redacción y diagramación. El estudiante asume la revisión final y la responsabilidad intelectual de la entrega. La organización y los ejemplos son ficticios; no se implementó una base de datos ni se realizaron validaciones con usuarios reales.